LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 4 SKS
Tempat	: L-MM
Hari, tanggal	: Jumat, 10 April
Jam	: 12:30 – 15:30
Topik praktikum	: Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Wahyu Widodo
NIM	: 103112430011
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. **Studi Kasus**

   Dalam game Mobile Legends: Bang Bang, setiap hero memiliki kemampuan bertarung yang berbeda. Sebuah tim developer ingin membuat sistem sederhana untuk melakukan simulasi pertarungan antar hero. Namun, ditemui beberapa masalah seperti :

   - Banyak programmer sebelumnya mengubah Helath Point (HP) dan mana secara langsung,
   - HP bisa tiba-tiba negative
   - Mana dan HP bisa melebihi batas
   - Hero yang sudah kalah (HP = 0) masih bisa menyerang.

   Untuk menjaga konsistensi sistem:

   - Data awal hero harus diinisialisasi melalui constructor
   - Dan perubahan data hanya boleh melalui method (encapsulation)

- **Kode Program & Penjelasan**

  Hero.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

class Hero {
   private String nama;
   private int hp;
   private int mana;
   private int damage;

   // Constructor
   public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
      this.nama = nama;

      // Validasi HP
      if (hp < 0) {
         this.hp = 0;
      } else if (hp > 100) {
         this.hp = 100;
      } else {
         this.hp = hp;
      }


      // Validasi Mana
      if (mana < 0) {
         this.mana = 0;
      } else if (mana > 100) {
         this.mana = 100;
      } else {
         this.mana = mana;
      }

      // Validasi Damage
      if (damage < 0) {
         this.damage = 0;
      } else if (damage > 15) {
         this.damage = 15;
      } else {
         this.damage = damage;
      }

   }

   // Getter
   public String getNama() {
      return nama;
   }
```

```
public int getHp() {
    return hp;
}

public int getMana() {
    return mana;
}

public int getDamage() {
    return damage;
}

// Method mengurangi HP
private void takeDamage(int dmg) {
    hp -= dmg;
    if (hp < 0) {
        hp = 0;
    }
}

// Method untuk mengurangi mana
private void useMana(int cost) {
    mana -= cost;
    if (mana < 0) {
        mana = 0;
    }
}

// Method Heal
private void addHp(int value) {
    hp += value;
    if (hp > 100) {
        hp = 100;
    }
}

// ATTACK
public void attack(Hero musuh) {
    if (this.hp == 0) {
        System.out.println(nama + " sudah DEAD!");
        return;
    }

    System.out.println(nama + " menyerang " + musuh.getNama());
    musuh.takeDamage(this.damage);
}

// SKILL
public void useSkill(Hero musuh) {
    if (this.hp == 0) {
        System.out.println(nama + " sudah DEAD!");
        return;
    }
```

```
        if (this.mana < 25) {
            System.out.println(nama + " tidak cukup mana!");
            return;
        }

        System.out.println(nama + " menggunakan SKILL ke " + musuh.getNama());

        useMana(25);
        musuh.takeDamage(this.damage * 2);
    }

    // HEAL
    public void heal() {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(nama + " sudah DEAD!");
            return;
        }

        if (this.hp == 100) {
            System.out.println(nama + " HP sudah penuh!");
            return;
        }

        System.out.println(nama + " melakukan HEAL");
        addHp(15);
    }

    // STATUS
    public void status() {
        String kondisi = (hp == 0) ? "DEAD" : "ALIVE";

        System.out.println("Nama   : " + nama);
        System.out.println("HP     : " + hp);
        System.out.println("Mana   : " + mana);
        System.out.println("Damage : " + damage);
        System.out.println("Status : " + kondisi);
        System.out.println("----------------------");
    }
}
```

main.Java

```
/**
 *
 * @author wahyuuuwid
 */

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      Hero hero1 = new Hero("Suyou", 100, 50, 10);
      Hero hero2 = new Hero("Fanny", 80, 60, 8);

      hero1.status();
      hero2.status();

      // Simulasi aksi
      hero1.attack(hero2);
      hero2.useSkill(hero1);
      hero1.heal();

      System.out.println("\nSetelah pertarungan:\n");

      hero1.status();
      hero2.status();
   }
}
```

Program ini membuat class Hero dengan atribut nama, HP, mana, dan damage yang semuanya bersifat private agar tidak bisa diakses langsung. Data awal diatur melalui constructor dan divalidasi menggunakan method setter, sehingga HP dan mana berada di rentang 0–100, serta damage 0–15.

Aksi hero diatur melalui beberapa method. Method attack() digunakan untuk menyerang musuh dengan mengurangi HP sesuai damage, dan hanya bisa dilakukan jika hero masih hidup. Method useSkill() memberikan damage lebih besar (2× damage) tetapi mengurangi mana sebesar 25, dengan syarat mana cukup. Method heal() menambah HP sebesar 15, tetapi tidak bisa dilakukan jika HP sudah penuh atau hero sudah mati.

Setiap perubahan HP dan mana selalu melalui setter agar nilainya tetap valid (tidak negatif atau melebihi batas). Method status() digunakan untuk menampilkan kondisi hero, termasuk status ALIVE jika HP > 0 dan DEAD jika HP = 0.

- **Hasil Running Program**

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University\semester 4\PBO\praktikum\103112430011_Wahyu Widodo_Modul 4\Source code> java Main.java
Nama   : Suyou
HP     : 100
Mana   : 50
Damage : 10
Status : ALIVE
---------------------
Nama   : Fanny
HP     : 80
Mana   : 60
Damage : 8
Status : ALIVE
---------------------
Suyou menyerang Fanny
Fanny menggunakan SKILL ke Suyou
Suyou melakukan HEAL

Setelah pertarungan:

Nama   : Suyou
HP     : 99
Mana   : 50
Damage : 10
Status : ALIVE
---------------------
Nama   : Fanny
HP     : 70
Mana   : 35
Damage : 8
Status : ALIVE
---------------------
```